

MITTUNIVERSITETET

Institutionen för data och elektroteknik (DET)

Examinator: Jimmy Åhlander, jimmy.ahlander@miun.se

Författarens e-postadress: gula2400@student.miun.se

Utbildningsprogram: Datateknik, 180hp

Omfattning: 1374 ord inklusive bilagor

Datum: 2025-11-26



Labb2

Linux - Operativsystem

Gunnar Landström

Innehåll

1	Kommandon och symboler	3
A)	ls – list directory contents	3
B)	mkdir – make directories	3
C)	mv – move (rename) files.....	3
D)	which – lokalisera ett kommando	4
E)	cat – sammanfogar filer och printar på standardoutput	4
F)	chmod – ändra användarrättigheter	4
2	Symbols – pipe redirects <>.....	5
3	Grundläggande systemdata	6
A)	Operativsystem, distribution	6
B)	fysiskt minne	6
C)	växlingsutrymme	6
D)	primärminne för nya processer	7
E)	sammanlagd kapacitet i monterade filsystem	7
F)	filsystem på största lokala disken	7
G)	var finns uname/df/free och vmstat	8
H)	Processormodell / cacheminne / klockfrekvens för CPU:n	8
4	Prestanda och processer	9
A)	top, antal processer i diverse tillstånd	9
B)	top, förklaring för de olika tillstånden	9
C)	Memory%.....	10
D)	High_low PR	10
E)	PRI / NI	10
F)	PRI / NI matematiska förhållande	10
G)	firefox PID 22559.....	10
H)	firefox terminal	11
I)	Stäng terminalen.....	11
5	Skalskript	12
	Shelfsorter.sh	12
	Källförteckning	13

1 Kommandon och symboler

A) ls – list directory contents

Listar information om filerna (I nuvarande directoryn som standard)
Sorterar listan alfabetiskt om ingen annan sortering anges som

Exempel: `--sort =size --all`

där du kan sortera baserat på storlek istället för namn där `--all` även inkluderar alla poster som startar med en punkt.

B) mkdir – make directories

Skapar katalog(erna) om dem inte redan existerar.

Exempel: `mkdir -v test1 test2 test3`

Skapar tre kataloger där `-v` skriver ut ett meddelande till terminalen för varje skapad katalog

C) mv – move (rename) files

Byter namn på källan till valt namn eller flyttar källan eller källorna till katalogen

Exempel: `mv -v testmv1 testmv4` – byter namn från `testmv1` till `testmv4`

```
gula2400@CSVL209PC03:~$ mv -v testmv1 testmv4
renamed 'testmv1' -> 'testmv4'
```

Exempel: `mv -v testmv2 testmv3 testmv4 ~/Skrivbord`

-Flyttar alla `testmv` kataloger till `~/Skrivbord`

```
gula2400@CSVL209PC03:~$ mv -v testmv2 testmv3 testmv4 ~/Skrivbord
renamed 'testmv2' -> '/userhome/gula2400/Skrivbord/testmv2'
renamed 'testmv3' -> '/userhome/gula2400/Skrivbord/testmv3'
renamed 'testmv4' -> '/userhome/gula2400/Skrivbord/testmv4'
```

D) which – lokalisera ett kommando

Returnerar pathnamnet till filen/filerna / länk/länkar du söker efter

Exempel: `which -a which` (där `-a` listar alla matchingar för `which`)

Vilket returnerar:

```
/usr/bin/which  
/bin/which
```

E) cat – sammanfogar filer och printar på standardoutput

Utan fil så läses inmatning från standardinput

Exempel: `cat test.txt test1.txt > test3.txt` / `cat -n test3.txt` där `-n` listar alla rader

F) chmod – ändra användarrättigheter

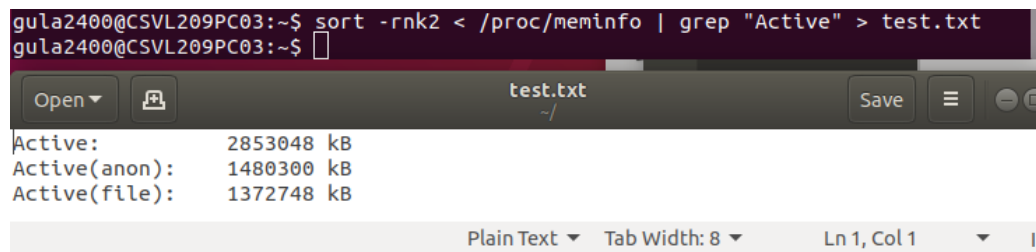
Kan sätta rättigheter för alla olika typer av användare som skall ha åtkomst till en fil.

Exempel: `chmod -v 777 test2.txt` (där `-v` skriver ut operationen till terminalen) sätter då användaren, gruppen och resterandes rättigheter till `rwX rwX rwX`, så alla har full tillgång att läsa, ändra och köra filen.

2 Symbols – pipe | redirects <>

```
sort -rnk2 < /proc/meminfo | grep "Active" > test.txt
```

Jag sorterar outputen från meminfo och skickar den till grep med "Active" som sökt mönster för att lägga alla uppkomster av Active från minnesfilen till test textfilen. Sort sorterar kolumn 2 numeriskt i omvänd ordning.



```
gula2400@CSVL209PC03:~$ sort -rnk2 < /proc/meminfo | grep "Active" > test.txt
gula2400@CSVL209PC03:~$
```

Active:	2853048	kB
Active(anon):	1480300	kB
Active(file):	1372748	kB

Plain Text ▾ Tab Width: 8 ▾ Ln 1, Col 1 ▾

3 Grundläggande systemdata

A) Operativsystem, distribution

`uname -rvo ger`

`-r` , kärn-release: 4.15.0-213-generic

`-r` kärn-version: #224 Ubuntu SMP Mon 19/6/2023 13:30:12 UTC

`-o` operativsystem: GNU/Linux

B) fysiskt minne

Genom manualen (`man free`) ser jag att totala installerade minnet även kan nås i `/proc/meminfo` och kör då

`cat /proc/meminfo` för att få en tydlig bild av minnet

```
gula2400@CSVL209PC03:~$ man free
gula2400@CSVL209PC03:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:      8071776 kB
MemFree:       2557244 kB
MemAvailable:  4827032 kB
```

C) växlingsutrymme

Med kommandot (`free`) ser vi att vi har 2 097 148 KiB och kör vi sedan utmatning på swaps genom kommandot (`cat /proc/swaps`) ser vi att det matchar datan som `free` gav oss.

```
gula2400@CSVL209PC03:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      8071776    2477888    2494236    511644    3099652    4780300
Swap:      2097148           0     2097148

gula2400@CSVL209PC03:~$ cat /proc/swaps
Filename                                Type              Size      Used      Priority
/swapfile                               file             2097148  0         -2
```

D) primärminne för nya processer

Vi läser manual (man free) och där ser vi att kolumnen Available är en estimering över hur mycket minne som finns tillgängligt för nya applikationer.

Och det ger oss 4 780 300 KiB

```
gula2400@CSVL209PC03:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           8071776       2477888       2494236         511644        3099652        4780300
Swap:          2097148           0         2097148
gula2400@CSVL209PC03:~$ cat /proc/swaps
Filename                                Type            Size      Used      Priority
/swapfile                               file            2097148    0         -2
```

E) sammanlagd kapacitet i monterade filsystem

I man df ser vi att vi kan ta lite hjälp för att komma fram till svaret då vi använder oss av:

--total för att sammanställa alla fält

-H för att få mänskliga mått som GB

-l för att enbart skriva ut de lokala enheterna för datorn och inte nätverksdisken som ligger på 5+TB

```
tmpfs           827M   58k   827M    1% /run/user/542424
total           232G   28G   194G   13% -
gula2400@CSVL209PC03:~$ df -H --total -l
```

Här har vi totalen i den vänstra kolumnen och kolumn två innehåller storleken kolumn 3 hur mycket som används och kolumn 4 hur mycket vi har tillgängligt.

F) filsystem på största lokala disken

Kör vi samma kommando som föregående uppgift och lägger till:

-T för att skriva ut typen för de lokala enheterna ser vi att /dev/sda1 med typ ext4 tittar fram med sina 211GB

```
gula2400@CSVL209PC03:~$ df -H --total -l -T
Filesystem      Type            Size      Used Avail Use% Mounted on
udev            devtmpfs        4,1G         0   4,1G   0% /dev
tmpfs           tmpfs           827M     2,4M   825M   1% /run
/dev/sda1       ext4            211G     22G   179G  11% /
```

G) var finns uname/df/free och vmstat

Tar vi än en gång hjälp av which så kan vi hitta att uname och df ligger under /bin/

Medan free och vmstat ligger under /usr/bin/

```
gula2400@CSVL209PC03:~$ which uname
/bin/uname
gula2400@CSVL209PC03:~$ which df
/bin/df
gula2400@CSVL209PC03:~$ which free
/usr/bin/free
gula2400@CSVL209PC03:~$ which vmstat
/usr/bin/vmstat
gula2400@CSVL209PC03:~$
```

H) Processormodell / cacheminne / klockfrekvens för CPUn

Med Jimmys hjälp om att infon hittas i /proc/cpuinfo använder vi:

Cat /proc/cpuinfo för att skriva ut infon om alla processer och med vägledning om att titta på processor 0 så hittar vi:

Modell: Intel(R) Core™ i7-4790 CPU @ 3.6GHz

Cacheminne: 8192KB

Klockfrekvens: 3591.806MHz

```
gula2400@CSVL209PC03:~$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 6
model          : 60
model name     : Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
stepping       : 3
microcode      : 0x28
cpu MHz        : 3591.806
cache size     : 8192 KB
```


4 Prestanda och processer

A) top, antal processer i diverse tillstånd

När vi startar top så kan vi avläsa längst upp i listan att vi har 360 totala processer i gång, en som körs, 292 som sover och resterande 67 i Idle.

```
top - 14:46:26 up 1 day, 22:57, 2 users, load average: 0,14, 0,07, 0,06  
Tasks: 359 total, 1 running, 292 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
```

B) top, förklaring för de olika tillstånden

Running (R): En process har tillåtelse att exekvera sin kod och logik, men kan avbrytas för att fördela CPU resurserna och sätts då som runnable av schemaläggaren i run kön för de olika processerna.

Sleeping (S/D): Det finns två typer av sömn för processer, avbrytbar, och icke-avbrytbar

D – uninterruptable state: väntar på att resurser blir tillgängliga innan den ändras till runnable och reagerar inte på några signaler.

S – interruptable state: den avbrytbara sömnen där processen kan väckas vid tillgänglighet av resurser eller vid en avbrottssignal, till exempel när användaren matat in en input eller vi får en output returnerat och processen kan nu fortsätta köra.

Stopped (T): Från ett körbart tillstånd kan vi placera en process i ett stoppat tillstånd med hjälp av en SIGSTOP eller SIGTSTP-signal där skillnaden är att SIGSTOP ej går att ignorera för processen, i liknande stuk som (kill -STOP pid) så det hamnar i stopped state. Alternativt kan vi skicka SIGTSTP med tex kommandot CTRL+Z, och skillnaden här är att processen kan välja att ignorera signalen och fortsätta exekvera som vi så fint fick se på Jimmys föreläsning.

Zombie (Z): När en process är färdig med sin exekvering eller avslutats så skickas en signal SIGCHLD till föräldraprocessen och sedan sätts processen som Zombie och processen stannar som en zombie tills att föräldern läst exitvärdet för sitt barn och hunnit boka tid för begravningen.[1]

Idle (I): När processen inte har några jobb kvar så schemaläggs den lägst prioriterade aktiviteten att vänta, där vänteprocessen är sin egen kärntråd, där står processer och väntar på att bli avbrutna för att hoppa in i matchen igen.[2]

C) Memory%

Root ligger och använder 10.9% minne över två av sina processer, eller 6.1% om man enbart tittar på den högsta.

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPUS	MEM%	TIME+	Command
952	root	20	0	1159M	481M	16580	S	0.0	6.1	0:50.99	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sss/sssd be --domain stud.mh.se --uid 0 --gid 0 --logger=files
1023	root	20	0	815M	379M	144M	S	0.0	4.8	0:03.43	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sss/sss/autofs --uid 0 --gid 0 --logger=files

D) High_low PR

Den högst avlästa prion är PID 1356 rtkit med en prioritet på RT(Real Time) som är en väldigt hög prioritet och nice 1

Och den lägsta prion är PID 1346 rtkit med en prioritet på 21 och ett nicevärde 1

E) PRI / NI

Det är en kombination av prioriteter där du har högre prioritet desto lägre siffra du kommer åt, där PRI vanligen sätts genom att addera 20 till sitt nice-värde där nice är en prioritetslista från -20(högst) -> 19(lägst).

Nice värdet är ett skruvbart värde där användaren kan välja att ställa in hur snäll olika processer skall vara mot andra, eller om man som superanvändare väljer att göra en process onice som tränger sig före alla andra.

NOTES											
Users other than the superuser may only alter the priority of processes they own. Furthermore, an unprivileged user can only <u>increase</u> the ``nice value'' (i.e., choose a lower priority) and such changes are irreversible unless (since Linux 2.6.12) the user has a suitable ``nice'' resource limit (see <code>ulimit(1)</code> and <code>getrlimit(2)</code>).											

F)PRI / NI matematiska förhållande

Från ovan svar så adderas 20 till nice-värdet och märks som PRI

G) firefox PID 22559

Firefox sänktes från nice 0 till 19 och blir så snäll den bara kan vara. Men när jag sedan försökte höja prioriteten igen så stoppas jag då jag räknas som en oprivilegierad användare och får ett felmeddelande.

```
gula2400@CSVL209PC09:~$ renice -n 19 -p 22559
22559 (process ID) old priority 0, new priority 19
```

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
1356	rtkit	RT	1	179M	2928	2664	S	0.0	0.0	0:01.31	/usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
22559	gula2400	-11	0	3189M	325M	162M	S	0.0	4.1	0:00.00	/usr/lib/firefox/firefox -new-window

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
1356	rtkit	RT	1	179M	2928	2664	S	0.0	0.0	0:01.31	/usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
22559	gula2400	-11	19	3195M	343M	174M	S	0.0	4.4	0:00.00	/usr/lib/firefox/firefox -new-window

H) firefox terminal

Efter CTRL+Z skickats så stoppas firefox process och dess tillstånd ändras till T (suspended)

Efter att fg (foreground) skickas så väcks firefox igen, man får upp extra rutor och videon börjar spela.

I) Stäng terminalen

Eftersom firefox startas från terminalen är det bash själv som är förälder och har fött fram lille Fritte och taskig som vi är när vi väljer att avsluta terminalens liv så rensar vi även upp resten av dess släktträd.

```
+ Stopped      firefox
gula2400

+ S
gula2400
D
gula2400
efox
2142
```

Close this terminal?

There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will kill it.

```
+ Stopped      firefox
22350 gula2400 20 0 39996 4784 4224 S 0.0 0.1 0:00.00
22634 gula2400 20 0 46084 5636 4024 R 1.3 0.1 0:00.84
22353 gula2400 20 0 3243M 334M 148M T 0.0 4.2 0:04.59
22632 gula2400 20 0 3243M 334M 148M T 0.0 4.2 0:00.00
22631 gula2400 20 0 3243M 334M 148M T 0.0 4.2 0:00.00
22630 gula2400 20 0 3243M 334M 148M T 0.0 4.2 0:00.00
22607 gula2400 20 0 3243M 334M 148M T 0.0 4.2 0:00.00
```

```
bash
└─ htop
   └─ /usr/lib/firefox/firefox
      └─ /usr/lib/firefox/firefox
         └─ /usr/lib/firefox/firefox
            └─ /usr/lib/firefox/firefox
               └─ /usr/lib/firefox/firefox
```

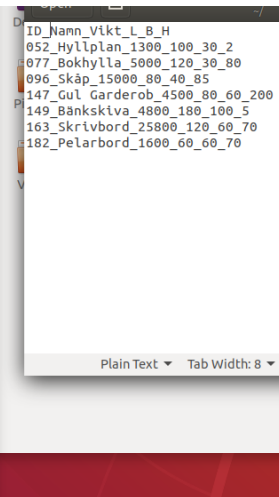


5 Skalskript

Shelfsorter.sh

```
#!/bin/sh
export LC_COLLATE=sv_SE.UTF-8

if [ $1 = "-s" ]; then
  if [ $2 = i ]; then
    (head -n1 && tail -n +1 | sort -nt '_' -k1) | column -ts '_'
  elif [ $2 = n ]; then
    (head -n1 && tail -n +1 | sort -t '_' -k2) | column -ts '_'
  elif [ $2 = v ]; then
    (head -n1 && tail -n +1 | sort -nt '_' -k3) | column -ts '_'
  elif [ $2 = l ]; then
    (head -n1 && tail -n +1 | sort -nt '_' -k4) | column -ts '_'
  elif [ $2 = b ]; then
    (head -n1 && tail -n +1 | sort -nt '_' -k5) | column -ts '_'
  elif [ $2 = h ]; then
    (head -n1 && tail -n +1 | sort -nt '_' -k6) | column -ts '_'
  fi
elif [ $1 = "-p" ]; then
  tail -n +1 | column -ts '_'
elif [ $1 = "--help" ]; then
  echo "Usage: shelfsorter [-p|-s {i|n|v|l|b|h}]"
  echo "Used primarily for sorting furniture data which is read through stdin."
  echo "  -p      print data contents and exit"
  echo "  -s      sort by additional argument: id (i)"
  echo "           name(n), wieght (v), length (l)"
  echo "           width (b), height (h), print data"
  echo "           contents and exit"
  echo "  --help  display this help and exit"
fi
```



Källförteckning

- [1] Baeldung. Linux Process States [Internet] [uppdaterad 04/30/2025]
Hämtad från: <https://www.baeldung.com/linux/process-states>

- [2] Unix.Stackexchange. What does an Idle CPU Process do? [Internet] [uppdaterad 11/26/2019]
Hämtad från: <https://unix.stackexchange.com/questions/361245/what-does-an-idle-cpu-process-do/361303#361303>